

Sooritusprotsent

Aastahinne

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM

MATEMAATIKA

2025

ÕPILASE NIMI: _____

ISIKUKOOD: | | | | | | | | | | | | | |

KOOL: _____

MAAKOND/LINN: _____

ÜLESANDE NR	1	2	3	4	5		KOKKU
MAKSIMUMPUNKTID	8	8	8	8	8	10	50
SAADUD PUNKTID							

Pane tähele!

- Ülesanded 1, 2, 3, 4 ja 5 on kohustuslikud. Valikülesannete (6, 7) hulgast lahenda omal valikul üks.
- Maksimaalselt on võimalik kuue ülesande lahendamise eest saada 50 punkti.
- Ülesannete lahendamiseks on aega 180 minutit.
- Eksamil on lubatud kasutada taskuarvutit ja joonestusvahendeid.
- Iga ülesande lahendus kirjuta selleks ette nähtud kohale.

Õpetajale

4

Ülesanne 1. (8 punkti)

Klassis on 25 õpilast. Kõik õpilased sooritasid matemaatikatesti, mille eest oli võimalik saada maksimaalselt 10 punkti. Õpilaste testitulemused olid järgmised: 6, 9, 5, 9, 10, 6, 8, 9, 6, 7, 6, 6, 7, 10, 5, 7, 5, 10, 6, 7, 4, 6, 8, 6 ja 9 punkti.

1. Koosta andmete põhjal testitulemuste sagedustabel.
2. Arvuta tulemuste aritmeetiline keskmine.
3. Milline testitulemus esines kõige sagedamini? Kui suur osa klassi õpilastest sai selle tulemuse?
4. Arvuta tõenäosus, et juhuslikult valitud õpilase testitulemus oli suurem kui 7 punkti.

Ülesanne 2. (8 punkti)

Lihtsusta avaldis $(x-2)^2 - x(x-4) + \frac{6(x^2-9)}{3x+9}$.

Õpetajale

5

Kokku

Õpetajale

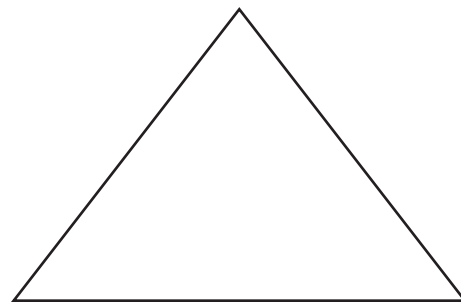
9

Kokku

Ülesanne 3. (8 punkti)

Võrdhaarse kolmnurga alus on 12 cm ja haar 10 cm.

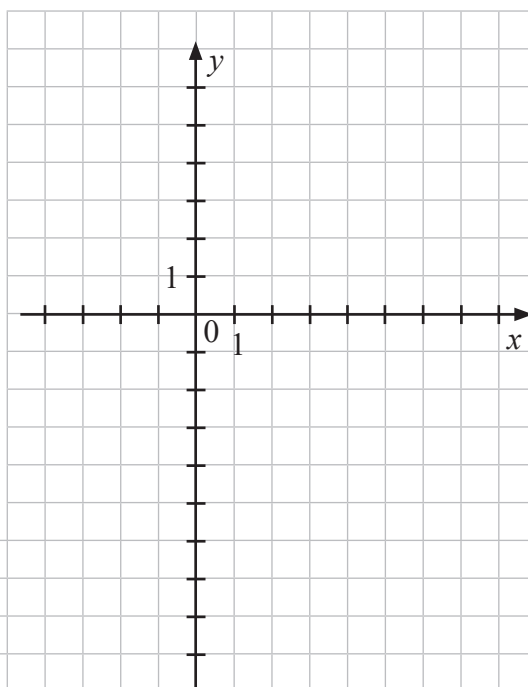
1. Täienda joonist alusele tõmmatud kõrgusega ja arvuta selle kõrguse pikkus.
2. Arvuta kolmnurga pindala.
3. Täienda joonist haarale tõmmatud kõrgusega ja arvuta selle kõrguse pikkus.
4. Mitme protsendi võrra on kolmnurga alus pikem haarast?



Ülesanne 4. (8 punkti)

On antud ruutfunktsioon $y = 0,5x^2 - 2x - 6$ ja lineaarfunktsioon $y = x - 6$.

1. Arvuta ruutfunktsiooni nullkohad.
2. Arvuta ruutfunktsiooni graafiku haripunkti koordinaadid.
3. Leia lineaarfunktsiooni graafiku ja x -telje lõikepunkti koordinaadid.
4. Kasutades arvutatud tulemusi, joonesta lisatud koordinaatteljestikku antud funktsioonide graafikud. Vajadusel arvuta lisaks veel mõne punkti koordinaadid.



Õpetajale

10

11

12

13

Kokku

Õpetajale

15

Kokku

Ülesanne 5. (8 punkti)

Kui esimest arvu vähendada 15 võrra ja teist arvu vähendada 5 korda, siis on saadud arvude summa 16. Kui esialgset esimest arvu suurendada 4 võrra ja esialgset teist arvu suurendada 2 korda, siis on saadud esimene arv 20 võrra väiksem kui saadud teine arv. Leia esialgsed arvud.

Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

Lahendamiseks valin ☐ ülesande.

Ülesanne 6. (10 punkti)

- 1. Jalgratta treeningtunnis sõitis Jaan 20 minutit kiirusega 36 km/h. Mitu kilomeetrit Jaan selle ajaga läbis?
- 2. Juhan jooksis maastikumaratonil 42 kilomeetrit ajaga 4 tundi 40 minutit. Leia Juhani jooksukiirus.
- 3. Tiinale anti lahendamiseks alljärgnev ülesanne.

Linnade A ja B vaheline kaugus on 327 km. Auto sõitis linnast A linna B. Esimesel teeosal oli auto kiirus 8 km/h võrra suurem kui teisel teeosal. Auto sõitis suurema kiirusega 1,5 tundi ja väiksema kiirusega 2 tundi 15 minutit. Arvuta auto kiirus esimesel teeosal.

Tiina lahendas selle ülesande ja sai tulemuseks, et auto kiirus esimesel teeosal oli 92 km/h. Selgita, kas Tiina leitud kiirus on õige. Põhjenda oma vastust.

Õpetajale

16

17

18

Kokku

